



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Anne-Sophie Charest

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 (40 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
26 février 2026

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 13 pages, pour un total de 100 points.
- Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Lorsque des boîtes de réponses sont présentes, vous **devez** y écrire vos réponses. N'écrivez que la réponse (aucun nom de variable ou unité de mesure).
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Certains vrais ou faux demande une justification. Aucun point ne sera donné sans justification, même si vous cochez la bonne réponse.
- Pour les questions à choix de réponse, lorsqu'il est écrit «cochez tous les énoncés qui sont vrais/faux», il est possible qu'un seul énoncé soit vrai.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice 1 (4 points)

On sait que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P(A^c \cap B) = 0,1$. Calculez $P(A \cap B)$.

Solution: On décompose l'événement B :

$$B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B),$$

où les deux événements sont disjoints. Par additivité des probabilités,

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B).$$

On isole alors $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(B) - P(A^c \cap B) = 0,2 - 0,1 = 0,1.$$

$$P(A \cap B) = 0,1$$

Exercice 2 (10 points)

Douze personnes participent à une soirée micro-ouvert, dont Julie. Un programme de la soirée consiste à choisir 5 personnes parmi les 12 et à fixer un ordre de passage pour ces 5 personnes. Une contrainte est imposée : *la première personne à passer doit être l'une des trois personnes désignées comme animateurs*. Julie n'est pas animatrice.

Si on choisit un programme au hasard parmi tous les programmes respectant cette contrainte, quelle est la probabilité que Julie soit choisie et qu'elle passe en troisième position ?

Solution:

Nombre total de programmes possibles

On choisit d'abord l'animateur qui passe en premier : 3 choix.

Puis on choisit et ordonne 4 autres personnes parmi les 11 restantes :

$${}_{11}P_4.$$

Le nombre total de programmes est donc

$$3 \times {}_{11}P_4 = 3 \times \frac{11!}{7!}.$$

Cas favorables

On impose que Julie soit choisie et qu'elle passe en troisième position.

Étape 1 : choisir l'animateur en première position : 3 choix.

Étape 2 : choisir les 3 autres personnes parmi les 10 restantes (en excluant Julie et l'animateur choisi) :

$$\binom{10}{3}.$$

Étape 3 : ordonner ces 3 personnes et Julie dans les positions 2,3,4,5, en imposant que Julie soit en position 3.

Il reste alors 3! ordres possibles.

Le nombre de programmes favorables est donc

$$3 \times \binom{10}{3} \times 3!$$

Probabilité

$$\mathbb{P}(\text{Julie choisie et en 3e}) = \frac{3 \binom{10}{3} 3!}{3 {}_{11}P_4} = \frac{\binom{10}{3} 3!}{{}_{11}P_4}.$$

On simplifie :

$$\binom{10}{3} 3! = \frac{10!}{7!}, \quad {}_{11}P_4 = \frac{11!}{7!}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(\text{Julie choisie et en 3e}) = \frac{10!}{11!} = \frac{1}{11}.$$

$$\mathbb{P} = \frac{1}{11}.$$

Exercice 3 (10 points)

Un sac contient 100 dés à 6 faces, dont 60 sont rouges et 40 sont bleus. Les 60 dés rouges sont numérotés de «1» à «6» et sont réguliers (c'est-à-dire que les faces sont équiprobables). Les 40 dés bleus ont 6 fois la face avec le numéro «1». L'expérience aléatoire consiste à choisir un dé dans le sac, à le lancer et à noter la face du dessus.

Pour répondre aux questions, utilisez $\mathcal{U}$ pour désigner l'espace échantillonnal et les événements suivants :

- R : le dé choisi est rouge,
- B : le dé choisi est bleu,
- N : la face sur le dessus du dé lancé est «1»,
- S : la face sur le dessus du dé lancé est «6».

(a) (5 points) La face sur le dessus du dé lancé est «1». Quelle est la probabilité que le dé lancé soit rouge ?

Solution: On sait que $P(R) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(N|R) = 1/6$, $P(N|B) = 1$. On peut déduire que

$$\begin{aligned} P(N) &= P(N \cap R) + P(N \cap B) \\ &= P(N|R)P(R) + P(N|B)P(B) \\ &= \frac{1}{6} \times 0,6 + 0,4 \times 1 \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

On cherche $P(R|N)$.

$$\begin{aligned} P(R|N) &= \frac{P(N \cap R)}{P(N)} \\ &= \frac{P(N|R)P(R)}{P(N)} \\ &= \frac{\frac{1}{6} \times 0,6}{0,5} \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

(b) Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

i. (1 point) Les événements R et B sont indépendants.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: $P(R \cap B) = 0$ car un dé ne peut être à la fois rouge et bleu, mais $P(R)P(B) = 0,6 \times 0,4 = 0,24 \neq 0$.

ii. (1 point) Les événements R et B sont mutuellement exclusifs.

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Un dé ne peut être à la fois rouge et bleu, donc $P(R \cap B) = 0$.

iii. (1 point) Les événements B et N sont indépendants.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: $P(B \cap N) = P(N|B)P(B) = 1 \times 0,4 = 0,4$, mais $P(B)P(N) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 \neq 0,4$.

iv. (1 point) Les événements B et S sont mutuellement exclusifs.

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Un dé bleu n'a que des faces «1», donc $P(S|B) = 0$ et $P(B \cap S) = 0$.

v. (1 point) Les événements R et S sont indépendants.

☐ Vrai ✓ **Faux**

Solution: $P(R \cap S) = P(S|R)P(R) = \frac{1}{6} \times 0,6 = 0,1$, mais $P(R)P(S) = 0,6 \times 0,1 = 0,06 \neq 0,1$.

Exercice 4 (2 points)

On peut modéliser le nombre de jours avant la panne d'un serveur informatique par une loi géométrique de paramètre $p = 0,4$. Après 10 jours sans panne, que peut-on dire ?

- ☐ La panne est maintenant plus probable qu'au début.
- ☐ La panne est moins probable qu'au début.
- ☒ **La probabilité de panne demain est la même qu'au premier jour.**
- ☐ Il est certain qu'une panne surviendra bientôt.

Solution: La loi géométrique possède la propriété d'absence de mémoire : $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$. Le fait d'avoir survécu 10 jours sans panne ne change pas la probabilité de panne le lendemain.

Exercice 5 (12 points)

Dans un projet de cartographie, un drone tente d'envoyer des relevés de position vers un serveur. À chaque tentative, le relevé est soit reçu avec succès, soit perdu. On suppose que les tentatives sont indépendantes et que la probabilité qu'un relevé soit reçu avec succès est constante et égale à $p = 0,6$.

Charles surveille la réception des relevés.

- (a) (4 points) Au cours des 10 prochaines tentatives, quelle est la probabilité que *exactement* 7 relevés soient reçus avec succès ?

Solution: Soit X le nombre de relevés reçus avec succès parmi 10 tentatives. Alors

$$X \sim \text{Binomiale}(10, 0,6).$$

On a donc

$$\mathbb{P}(X = 7) = \binom{10}{7} (0,6)^7 (0,4)^3.$$

- (b) (4 points) Quelle est la probabilité que le *premier* relevé reçu avec succès survienne à la 5^e tentative ?

Solution: Soit T le numéro de la tentative correspondant au premier succès. Alors

$$T \sim \text{Géométrique}(0,6).$$

On obtient

$$\mathbb{P}(T = 5) = (1 - 0,6)^4 (0,6) = (0,4)^4 (0,6).$$

- (c) (4 points) Chaque tentative d'envoi coûte 0,40\$, qu'elle soit réussie ou non. De plus, le lancement du drone entraîne un coût fixe de 10\$. On souhaite obtenir 50 relevés reçus avec succès.

On note Z le coût total (en dollars) nécessaire pour atteindre cet objectif. Calculez $\mathbb{E}[Z]$.

Solution: Soit Y le nombre de tentatives nécessaires pour obtenir 50 relevés reçus avec succès. Comme chaque tentative est indépendante et que la probabilité de succès est $p = 0,6$, on a

$$Y \sim \text{Pascal}(50, 0,6).$$

Pour une loi de Pascal de paramètres (r, p) , l'espérance est

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{r}{p}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{50}{0,6} \approx 83,33.$$

Le coût total s'écrit

$$Z = 10 + 0,40 Y.$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[Z] = 10 + 0,40 \mathbb{E}[Y] = 10 + 0,40 \times \frac{50}{0,6}.$$

Numériquement,

$$\mathbb{E}[Z] \approx 10 + 33,33 = 43,33 \$.$$

Exercice 6 (12 points)

On s'intéresse au temps avant d'obtenir une contravention. On suppose que le temps T_1 (en jours) avant la première contravention suit une loi exponentielle dont l'espérance est de 5 jours. Les temps entre les contraventions sont indépendants et de même loi.

Chaque contravention coûte 65\$ et un permis mensuel coûte 180\$.

- (a) (8 points) Considérons un mois de 30 jours. Quelle est la probabilité que le coût total des contraventions dépasse le coût du permis mensuel ?

Solution: Pour une loi exponentielle de paramètre λ , on a

$$\mathbb{E}[T_1] = \frac{1}{\lambda}.$$

Comme $\mathbb{E}[T_1] = 5$, on obtient

$$\lambda = \frac{1}{5} \text{ par jour.}$$

Dans ce modèle, le nombre de contraventions sur un intervalle de longueur t suit une loi de Poisson de paramètre λt . Ainsi,

$$N(30) \sim \text{Poisson}\left(\frac{1}{5} \times 30\right) = \text{Poisson}(6).$$

Le coût total dépasse 180\$ dès qu'il y a au moins 3 contraventions, car $2 \times 65 = 130 < 180$ et $3 \times 65 = 195 > 180$. Donc

$$\mathbb{P}(N(30) \geq 3) = 1 - \sum_{k=0}^2 e^{-6} \frac{6^k}{k!} = 1 - e^{-6} \left(1 + 6 + \frac{6^2}{2}\right).$$

Numériquement, cette probabilité vaut environ 0,94.

- (b) (4 points) Soit T_3 le temps (en jours) avant la troisième contravention. Calculez $\mathbb{E}[T_3]$.

Solution: Le temps T_3 est la somme de trois temps exponentiels indépendants de paramètre λ , donc suit une loi gamma de forme 3 et de taux λ .

On a

$$\mathbb{E}[T_3] = \frac{3}{\lambda}.$$

Avec $\lambda = \frac{1}{5}$, on obtient

$$\mathbb{E}[T_3] = 15 \text{ jours.}$$

Exercice 7 (16 points)

Soit X une variable aléatoire continue dont la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ cx^3 & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

(a) (4 points) Trouvez la valeur de la constante c .

Solution: On utilise la condition $F_X(2) = 1$:

$$c(2)^3 = 1 \implies 8c = 1 \implies c = \frac{1}{8}.$$

(b) (4 points) Trouvez la fonction de densité $f_X(x)$.

Solution: On dérive la fonction de répartition :

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8} & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(c) (4 points) Calculez $\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right)$.

Solution:

$$\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right) = \frac{\mathbb{P}\left(1 < X < \frac{3}{2}\right)}{\mathbb{P}\left(X < \frac{3}{2}\right)} = \frac{F_X\left(\frac{3}{2}\right) - F_X(1)}{F_X\left(\frac{3}{2}\right)}.$$

On calcule :

$$F_X\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{(3/2)^3}{8} = \frac{27}{64}, \quad F_X(1) = \frac{1}{8} = \frac{8}{64}.$$

Donc

$$\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{27}{64} - \frac{8}{64}}{\frac{27}{64}} = \frac{19}{27}.$$

(d) (4 points) Calculez $\mathbb{E}(X)$.

Solution:

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{3x^2}{8} dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{4} = \frac{3}{2}.$$

Exercice 8 (18 points)

Un fabricant de céréales sait que la masse X (en grammes) d'une boîte de céréales suit une loi normale de moyenne $\mu = 500$ g et de variance $\sigma^2 = 225$ g².

- (a) (4 points) Quelle est la probabilité qu'une boîte choisie au hasard ait une masse entre 480 g et 520 g ?

Solution: On a $X \sim \mathcal{N}(500, 225)$, donc $\sigma = 15$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(480 < X < 520) &= \mathbb{P}\left(\frac{480 - 500}{15} < Z < \frac{520 - 500}{15}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1,33 < Z < 1,33) \\ &= 2\Phi(1,33) - 1.\end{aligned}$$

- (b) (6 points) On prélève un échantillon de 36 boîtes. Quelle est la probabilité que la masse moyenne de ces 36 boîtes dépasse 504 g ?

Solution: Par la loi de la moyenne échantillonnale,

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(500, \frac{225}{36}\right) = \mathcal{N}(500; 6,25),$$

donc $\sigma_{\bar{X}} = 2,5$.

$$\mathbb{P}(\bar{X} > 504) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{504 - 500}{2,5}\right) = \mathbb{P}(Z > 1,6) = 1 - \Phi(1,6).$$

- (c) (8 points) Le coût de production d'une boîte (en dollars) est une variable aléatoire dont on ne connaît pas la loi, mais dont l'espérance est 2\$ et la variance est $0,64\2 . Approximez la probabilité que le coût total de production de 100 boîtes dépasse 212\$.

Solution: Soit C_i le coût de la i -ème boîte. On a $\mathbb{E}(C_i) = 2$ et $\text{Var}(C_i) = 0,64$.

Soit $T = C_1 + C_2 + \dots + C_{100}$ le coût total.

$$\mathbb{E}(T) = 100 \times 2 = 200, \quad \text{Var}(T) = 100 \times 0,64 = 64.$$

Par le théorème central limite ($n = 100$ est assez grand),

$$T \sim \mathcal{N}(200, 64), \quad \sigma_T = 8.$$

Donc

$$\mathbb{P}(T > 212) \approx \mathbb{P}\left(Z > \frac{212 - 200}{8}\right) = \mathbb{P}(Z > 1,5) = 1 - \Phi(1,5).$$

Exercice 9 (16 points)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes dont la fonction de masse conjointe est donnée par le tableau suivant, où a et b sont des inconnues.

$p(x, y)$		y	
		0	1
x	1	$\frac{1}{12}$	a
	2	b	$\frac{1}{6}$
	3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

On sait que $\mathbb{E}(X) = 2$.

(a) (4 points) Que valent a et b ?

Solution: La somme des probabilités vaut 1 :

$$\frac{1}{12} + a + b + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = 1 \implies a + b = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}.$$

On utilise $\mathbb{E}(X) = 2$. Les lois marginales de X sont :

$$\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{12} + a, \quad \mathbb{P}(X=2) = b + \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(X=3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathbb{E}(X) = 1\left(\frac{1}{12} + a\right) + 2\left(b + \frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{17}{12} + a + 2b = 2.$$

On obtient $a + 2b = \frac{7}{12}$. En soustrayant $a + b = \frac{5}{12}$, on trouve $b = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$, puis $a = \frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$.

$a = \frac{1}{4}, \quad b = \frac{1}{6}.$

(b) (6 points) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez votre réponse.

Solution: On vérifie si $\mathbb{P}(X=x, Y=y) = \mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)$ pour tout (x, y) .

Marginales :

$$\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

mais

$$\mathbb{P}(X=1, Y=0) = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{6}.$$

Donc X et Y ne sont **pas indépendantes**.

(c) (6 points) Calculez $\mathbb{E}[Y | X = 2]$.

Solution: On a $\mathbb{P}(X = 2) = b + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

La loi conditionnelle de Y sachant $X = 2$ est :

$$\mathbb{P}(Y = 0 | X = 2) = \frac{p(2,0)}{p_X(2)} = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y = 1 | X = 2) = \frac{p(2,1)}{p_X(2)} = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[Y | X = 2] = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$